$$\mathbf{m = 0 : V_0 =} \{\{0,0,0,0,0,0,0,0,0\},\{0,0,0,0,0,0,0,0,0\},\{0,0,0,0,0,0,0,0,0\},\{0,0,0,0,0,0,0,0,0\},\{0,0,0,0,0,0,0,0,0\},\{0,0,0,0,0,0,0,0,0\},\{0,0,0,0,0,0,0,0,0\},\{0,0,0,0,0,0,0,0,0\},\{0,0,0,0,0,0,0,0,0\}\}$$

$$\mathbf{m = 2 : P_1 =} \begin{pmatrix} 0&0&0&0&1&0&0&0&1\\ 0&0&0&0&0&1&1&0&0\\ 0&0&0&1&0&0&0&1&0\\ 0&0&1&0&0&0&0&1&0\\ 1&0&0&0&0&0&0&0&1\\ 0&1&0&0&0&0&1&0&0\\ 0&1&0&0&0&1&0&0&0\\ 0&0&1&1&0&0&0&0&0\\ 1&0&0&0&1&0&0&0&0 \end{pmatrix}, \mathbf{m = 2 : P_2 =} \begin{pmatrix} 2&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&-1&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&-1&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&-1&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&2&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&-1&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&-1&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&-1&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&2 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 2 : P_3 =} \begin{pmatrix} 0&0&0&0&1&0&0&0&1\\ 0&0&0&0&0&\omega&\omega^2&0&0\\ 0&0&0&\omega^2&0&0&0&\omega&0\\ 0&0&\omega&0&0&0&0&\omega^2&0\\ 1&0&0&0&0&0&0&0&1\\ 0&\omega^2&0&0&0&0&\omega&0&0\\ 0&\omega&0&0&0&\omega^2&0&0&0\\ 0&0&\omega^2&\omega&0&0&0&0&0\\ 1&0&0&0&1&0&0&0&0 \end{pmatrix}, \mathbf{m = 2 : P_4 =} \begin{pmatrix} 0&0&0&0&1&0&0&0&1\\ 0&0&0&0&0&\omega^2&\omega&0&0\\ 0&0&0&\omega&0&0&0&\omega^2&0\\ 0&0&\omega^2&0&0&0&0&\omega&0\\ 1&0&0&0&0&0&0&0&1\\ 0&\omega&0&0&0&0&\omega^2&0&0\\ 0&\omega^2&0&0&0&\omega&0&0&0\\ 0&0&\omega&\omega^2&0&0&0&0&0\\ 1&0&0&0&1&0&0&0&0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 4 : W_12 =} \begin{pmatrix} 2&0&0&0&1&0&0&0&1\\ 0&-1&0&0&0&1&1&0&0\\ 0&0&-1&1&0&0&0&1&0\\ 0&0&1&-1&0&0&0&1&0\\ 1&0&0&0&2&0&0&0&1\\ 0&1&0&0&0&-1&1&0&0\\ 0&1&0&0&0&1&-1&0&0\\ 0&0&1&1&0&0&0&-1&0\\ 1&0&0&0&1&0&0&0&2 \end{pmatrix}, \mathbf{m = 4 : W_13 =} \begin{pmatrix} 0&0&0&0&2&0&0&0&2\\ 0&0&0&0&0&-\omega^2&-\omega&0&0\\ 0&0&0&-\omega&0&0&0&-\omega^2&0\\ 0&0&-\omega^2&0&0&0&0&-\omega&0\\ 2&0&0&0&0&0&0&0&2\\ 0&-\omega&0&0&0&0&-\omega^2&0&0\\ 0&-\omega^2&0&0&0&-\omega&0&0&0\\ 0&0&-\omega&-\omega^2&0&0&0&0&0\\ 2&0&0&0&2&0&0&0&0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 4 : W_14 =} \begin{pmatrix} 0&0&0&0&2&0&0&0&2\\ 0&0&0&0&0&-\omega&-\omega^2&0&0\\ 0&0&0&-\omega^2&0&0&0&-\omega&0\\ 0&0&-\omega&0&0&0&0&-\omega^2&0\\ 2&0&0&0&0&0&0&0&2\\ 0&-\omega^2&0&0&0&0&-\omega&0&0\\ 0&-\omega&0&0&0&-\omega^2&0&0&0\\ 0&0&-\omega^2&-\omega&0&0&0&0&0\\ 2&0&0&0&2&0&0&0&0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 4 : W_23 =} \begin{pmatrix} 2&0&0&0&1&0&0&0&1\\ 0&-1&0&0&0&\omega&\omega^2&0&0\\ 0&0&-1&\omega^2&0&0&0&\omega&0\\ 0&0&\omega&-1&0&0&0&\omega^2&0\\ 1&0&0&0&2&0&0&0&1\\ 0&\omega^2&0&0&0&-1&\omega&0&0\\ 0&\omega&0&0&0&\omega^2&-1&0&0\\ 0&0&\omega^2&\omega&0&0&0&-1&0\\ 1&0&0&0&1&0&0&0&2 \end{pmatrix}, \mathbf{m = 4 : W_24 =} \begin{pmatrix} 2&0&0&0&1&0&0&0&1\\ 0&-1&0&0&0&\omega^2&\omega&0&0\\ 0&0&-1&\omega&0&0&0&\omega^2&0\\ 0&0&\omega^2&-1&0&0&0&\omega&0\\ 1&0&0&0&2&0&0&0&1\\ 0&\omega&0&0&0&-1&\omega^2&0&0\\ 0&\omega^2&0&0&0&\omega&-1&0&0\\ 0&0&\omega&\omega^2&0&0&0&-1&0\\ 1&0&0&0&1&0&0&0&2 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 4 : W_34 =} \begin{pmatrix} 0&0&0&0&2&0&0&0&2\\ 0&0&0&0&0&-1&-1&0&0\\ 0&0&0&-1&0&0&0&-1&0\\ 0&0&-1&0&0&0&0&-1&0\\ 2&0&0&0&0&0&0&0&2\\ 0&-1&0&0&0&0&-1&0&0\\ 0&-1&0&0&0&-1&0&0&0\\ 0&0&-1&-1&0&0&0&0&0\\ 2&0&0&0&2&0&0&0&0 \end{pmatrix}, \mathbf{m = 6 : U_1 =} \begin{pmatrix} 2&0&0&0&2&0&0&0&2\\ 0&-1&0&0&0&-1&-1&0&0\\ 0&0&-1&-1&0&0&0&-1&0\\ 0&0&-1&-1&0&0&0&-1&0\\ 2&0&0&0&2&0&0&0&2\\ 0&-1&0&0&0&-1&-1&0&0\\ 0&-1&0&0&0&-1&-1&0&0\\ 0&0&-1&-1&0&0&0&-1&0\\ 2&0&0&0&2&0&0&0&2 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 6 : U_2 =} \begin{pmatrix} 0&0&0&0&3&0&0&0&3\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 3&0&0&0&0&0&0&0&3\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 3&0&0&0&3&0&0&0&0 \end{pmatrix}, \mathbf{m = 6 : U_3 =} \begin{pmatrix} 2&0&0&0&2&0&0&0&2\\ 0&-1&0&0&0&-\omega&-\omega^2&0&0\\ 0&0&-1&-\omega^2&0&0&0&-\omega&0\\ 0&0&-\omega&-1&0&0&0&-\omega^2&0\\ 2&0&0&0&2&0&0&0&2\\ 0&-\omega^2&0&0&0&-1&-\omega&0&0\\ 0&-\omega&0&0&0&-\omega^2&-1&0&0\\ 0&0&-\omega^2&-\omega&0&0&0&-1&0\\ 2&0&0&0&2&0&0&0&2 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{m = 6 : U_4 =} \begin{pmatrix} 2&0&0&0&2&0&0&0&2\\ 0&-1&0&0&0&-\omega^2&-\omega&0&0\\ 0&0&-1&-\omega&0&0&0&-\omega^2&0\\ 0&0&-\omega^2&-1&0&0&0&-\omega&0\\ 2&0&0&0&2&0&0&0&2\\ 0&-\omega&0&0&0&-1&-\omega^2&0&0\\ 0&-\omega^2&0&0&0&-\omega&-1&0&0\\ 0&0&-\omega&-\omega^2&0&0&0&-1&0\\ 2&0&0&0&2&0&0&0&2 \end{pmatrix}, \mathbf{m = 8 : sl_3 =} \begin{pmatrix} 2&0&0&0&3&0&0&0&3\\ 0&-1&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&-1&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&-1&0&0&0&0&0\\ 3&0&0&0&2&0&0&0&3\\ 0&0&0&0&0&-1&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&-1&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&-1&0\\ 3&0&0&0&3&0&0&0&2 \end{pmatrix}\}$$